

**PHƯƠNG TRÌNH TOÁN LÝ
TÓM TẮT ĐÁP ÁN THI CUỐI KỲ**

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023–2024

Câu 1 (4 điểm). Nhiệt độ $u(x, t)$ trên một thanh kim loại đồng chất ở vị trí x tại thời điểm t được miêu tả bởi phương trình nhiệt:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{9} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t), & 0 < x < 2, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = g_1(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(2, t) = g_2(t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = h(x), & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- (a) Khi hai đầu thanh kim loại được cách nhiệt và không có nguồn nhiệt bên ngoài, tìm nghiệm $u(x, t)$ biết rằng nhiệt độ ban đầu trên thanh kim loại được cho bởi $h(x) = \sin^2\left(\frac{3\pi x}{2}\right)$.
- (b) Khi có sự trao đổi nhiệt với môi trường $g_1(t) = e^{-t}$ và $g_2(t) = 5e^{-t}$, cùng với sự xuất hiện của nguồn nhiệt

$$F(x, t) = 8\pi^2 \cos^2(\pi x) - e^{-t} \left(x^2 + x + \frac{2}{9} \right),$$

tìm nghiệm $u(x, t)$ biết rằng nhiệt độ ban đầu trên thanh kim loại được cho bởi $h(x) = x^2 + x$.

Trả lời: (a) Bằng phương pháp tách biến Fourier, giả sử $u(x, t) = X(x)T(t)$. Phương trình $u_t - \frac{1}{9}u_{xx} = 0$ trở thành

$$X(x)T'(t) - \frac{1}{9}X''(x)T(t) = 0, \quad \text{hay} \quad \frac{X''(x)}{X(x)} = 9\frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda,$$

trong đó λ là hằng số tách biến. Từ đây, ta có hai phương trình vi phân:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad \text{và} \quad T'(t) + \frac{\lambda}{9}T(t) = 0.$$

Điều kiện biên $u_x(0, t) = u_x(2, t) = 0$ cho ta $X'(0) = X'(2) = 0$. Ta tìm nghiệm không tầm thường nên $\lambda \geq 0$.

Khi $\lambda = 0$, ta có $X(x) = Ax + B$. Vì $X'(0) = X'(2) = 0$ nên $A = 0$. Ta có một trị riêng $\lambda_0 = 0$ và hàm riêng $X_0(x) = 1$.

Khi $\lambda > 0$, ta có $X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$. Vì $X'(0) = 0$ nên $B = 0$, và $X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Điều kiện $X'(2) = 0$ cho ta $-A\sqrt{\lambda} \sin(2\sqrt{\lambda}) = 0$.

Ta cần tìm nghiệm không tầm thường nên $2\sqrt{\lambda} = k\pi$, hay $\sqrt{\lambda} = \frac{k\pi}{2}$ với $k = 1, 2, \dots$. Từ đó, ta có các trị riêng và hàm riêng lần lượt là:

$$\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{4}, \quad X_k(x) = \cos\left(\frac{k\pi x}{2}\right), k = 1, 2, \dots$$

Trở lại phương trình vi phân cho $T(t)$, ta có:

$$T_k(t) = A_k e^{-\frac{k^2\pi^2 t}{36}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Vì vậy, nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k e^{-\frac{k^2\pi^2 t}{36}} \cos\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Điều kiện đầu $u(x, 0) = \sin^2\left(\frac{3\pi x}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(3\pi x)$ cho

$$u(x, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos\left(\frac{k\pi x}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(3\pi x),$$

nên

$$A_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 0, \\ -\frac{1}{2}, & k = 6, \\ 0, & k \neq 0; 6. \end{cases}$$

Do đó, ta tìm được

$$u(x, t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-\pi^2 t} \cos(3\pi x).$$

(b) Đặt $g(x, t) = A(t)x + B(t)$ thỏa $g(0, t) = e^{-t}$ và $g(2, t) = 5e^{-t}$, nghĩa là $B(t) = e^{-t}$ và $A(t) = 2e^{-t}$. Vì vậy, $g(x, t) = 2xe^{-t} + e^{-t}$. Ta chọn $\phi(x, t)$ là một nguyên hàm theo x của $g(x, t)$:

$$\phi(x, t) = x^2 e^{-t} + x e^{-t}.$$

Giả sử $u = v + \phi$, nghĩa là $v = u - \phi$ thỏa phương trình:

$$\begin{aligned} v_t - \frac{1}{9}v_{xx} &= f(x, t) - \left(\phi_t(x, t) - \frac{1}{9}\phi_{xx}(x, t)\right) \\ &= 8\pi^2 \cos^2(\pi x) - e^{-t} \left(x^2 + x + \frac{2}{9}\right) - \left(-x^2 e^{-t} - x e^{-t} - \frac{2}{9}e^{-t}\right) \\ &= 8\pi^2 \cos^2(\pi x) = 4\pi^2 + 4\pi^2 \cos(2\pi x), \\ v_x(0, t) &= u_x(0, t) - \phi_x(0, t) = e^{-t} - e^{-t} = 0, \\ v_x(2, t) &= u_x(2, t) - \phi_x(2, t) = 5e^{-t} - 5e^{-t} = 0, \\ v(x, 0) &= u(x, 0) - \phi(x, 0) = x^2 + x - (x^2 + x) = 0. \end{aligned}$$

Sử dụng phương pháp khai triển hàm riêng, giả sử

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \cos\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Thay vào phương trình $v_t - \frac{1}{9}v_{xx} = 4\pi^2 + 4\pi^2 \cos(2\pi x)$, ta được:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[T'_k(t) + \frac{k^2\pi^2}{36} T_k(t) \right] \cos\left(\frac{k\pi x}{2}\right) = 4\pi^2 + 4\pi^2 \cos(2\pi x).$$

Điều kiện đầu $v(x, 0) = 0$ cho ta $T_k(0) = 0$. So sánh hai vế của phương trình để có:

$$\begin{cases} T'_0(t) = 4\pi^2, \\ T_0(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} T'_4(t) + \frac{4\pi^2}{9} T_4(t) = 4\pi^2, \\ T_4(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} T'_k(t) + \frac{k^2\pi^2}{36} T_k(t) = 0, \\ T_k(0) = 0, \quad k \neq 0; 4, \end{cases}$$

nên ta tìm được

$$T_k(t) = \begin{cases} 4\pi^2 t, & k = 0, \\ 9 - 9e^{-\frac{4\pi^2 t}{9}}, & k = 4, \\ 0, & k \neq 0; 4. \end{cases}$$

Vì vậy, nghiệm của phương trình không thuần nhất là:

$$v(x, t) = 4\pi^2 t + \left(9 - 9e^{-\frac{4\pi^2 t}{9}}\right) \cos(2\pi x),$$

và nghiệm của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = 4\pi^2 t + \left(9 - 9e^{-\frac{4\pi^2 t}{9}}\right) \cos(2\pi x) + x^2 e^{-t} + x e^{-t}. \quad \square$$

Câu 2 (3 điểm). Quá trình dẫn nhiệt dừng trên một hình vành khăn tuân theo phương trình Laplace:

$$\Delta u(r, \varphi) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Giải phương trình trên với phân bố nhiệt tại mép hình vành khăn là:

$$u(1, \varphi) = 2023 - 6 \cos \varphi, \quad u(2, \varphi) = 506 \ln 16 + 2023 + 15 \sin(2\varphi).$$

Trả lời: Sử dụng phương pháp tách biến, giả sử nghiệm của phương trình Laplace có dạng

$$u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi).$$

Thay vào phương trình $\Delta u = 0$, ta được:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr}(r) \right) \Phi(\varphi) + \frac{R(r)}{r^2} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}(\varphi) &= 0 \\ \Leftrightarrow -\frac{r \frac{d}{dr}(r R'(r))}{R(r)} &= \frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = -\lambda, \end{aligned}$$

trong đó λ là hằng số tách biến. Ta có hai phương trình vi phân:

$$\Phi''(\varphi) + \lambda \Phi(\varphi) = 0, \quad r^2 R''(r) + r R'(r) - \lambda R(r) = 0.$$

Vì $u(r, \varphi) = u(r, \varphi + 2\pi)$, nên ta có điều kiện $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$. Khi $\lambda < 0$ thì phương trình vi phân của Φ cùng với điều kiện tuần hoàn cho ta $\Phi(\varphi) \equiv 0$, một nghiệm tầm thường, nên ta loại $\lambda < 0$.

Khi $\lambda = 0$ thì $\Phi(\varphi) = C_1 \varphi + C_2$. Điều kiện $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$ cho ta:

$$C_1 \varphi + C_2 = C_1(\varphi + 2\pi) + C_2 \Leftrightarrow C_1 = 0,$$

nên $\Phi(\varphi) = C_2$.

Khi $\lambda > 0$ thì $\Phi(\varphi) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}\varphi) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}\varphi)$. Điều kiện $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$ cho ta:

$$C_1 \cos(\sqrt{\lambda}\varphi) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}\varphi) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}\varphi + 2\pi\sqrt{\lambda}) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}\varphi + 2\pi\sqrt{\lambda}).$$

So sánh hai vế của phương trình, ta thấy:

$$2\pi\sqrt{\lambda} = k2\pi \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = k \Leftrightarrow \lambda = k^2, \quad k = 1, 2, \dots,$$

nên $\Phi(\varphi) = C_1 \cos(k\varphi) + C_2 \sin(k\varphi)$. Như vậy, ta có các trị riêng $\lambda_k = k^2$ và hàm riêng tương ứng là:

$$\Phi_k(\varphi) = C_1 \cos(k\varphi) + C_2 \sin(k\varphi), \quad k \geq 0.$$

Trở lại với phương trình vi phân cho $R(r)$, ta có:

$$R_k(r) = \begin{cases} A_0 \ln r + B_0, & k = 0, \\ A_k r^k + B_k r^{-k}, & k > 0. \end{cases}$$

Như vậy, nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$u(r, \varphi) = A_0 \ln r + B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k r^k + \frac{B_k}{r^k} \right) \cos(k\varphi) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(C_k r^k + \frac{D_k}{r^k} \right) \sin(k\varphi).$$

Sử dụng điều kiện biên $u(1, \varphi) = 2023 - 6 \cos \varphi$, ta có:

$$u(1, \varphi) = 2023 - 6 \cos \varphi = B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k + B_k) \cos(k\varphi) + \sum_{k=1}^{\infty} (C_k + D_k) \sin(k\varphi),$$

nên $B_0 = 2023$, $A_1 + B_1 = -6$, $A_k + B_k = 0$ với mọi $k \geq 2$, và $C_k + D_k = 0$ với mọi $k \geq 1$.

Sử dụng điều kiện biên $u(2, \varphi) = 506 \ln 16 + 2023 + 15 \sin(2\varphi)$, ta có:

$$\begin{aligned} u(2, \varphi) = 2024 \ln 2 + 2023 + 15 \sin(2\varphi) &= A_0 \ln 2 + 2023 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k 2^k + \frac{B_k}{2^k} \right) \cos(k\varphi) \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} \left(C_k 2^k + \frac{D_k}{2^k} \right) \sin(k\varphi). \end{aligned}$$

Vì vậy, ta có $A_0 = 2024$ và các hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = -6 \\ 2A_1 + \frac{1}{2}B_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 2, \\ B_1 = -8, \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_k + B_k = 0 \\ A_k 2^k + \frac{B_k}{2^k} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow A_k = B_k = 0, \quad \forall k \neq 1,$$

$$\begin{cases} C_2 + D_2 = 0 \\ 4C_2 + \frac{1}{4}D_2 = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_2 = 4, \\ D_2 = -4, \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_k + D_k = 0 \\ C_k 2^k + \frac{D_k}{2^k} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow C_k = D_k = 0, \quad \forall k \neq 2.$$

Nghiệm của phương trình đã cho là:

$$u(r, \varphi) = 2024 \ln r + 2023 + \left(2r - \frac{8}{r}\right) \cos(\varphi) + \left(4r^2 - \frac{4}{r^2}\right) \sin(2\varphi).$$

Câu 3 (3 điểm). Bằng phương pháp biến đổi Fourier, giả sử $|u|$ và $|g|$ là khả tích, chứng tỏ nghiệm $u(x, t)$ của phương trình sóng trên dây dài vô hạn:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

được cho bởi công thức $u(x, t) = \int_{x-\frac{t}{2}}^{x+\frac{t}{2}} g(w) dw$.

Trả lời: Đặt $\hat{u}(s, t)$ là biến đổi Fourier của hàm $u(x, t)$ theo biến x , nghĩa là:

$$\hat{u}(s, t) = \mathcal{F}u(s, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-2\pi i s x} dx.$$

Áp dụng phép biến đổi Fourier này vào hai vế của phương trình $u_{tt} - \frac{1}{4}u_{xx} = 0$, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{u}(s, t) - \frac{(2\pi i s)^2}{4} \hat{u}(s, t) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{u}(s, t) + \pi^2 s^2 \hat{u}(s, t) &= 0. \end{aligned}$$

Khi $s = 0$, nghiệm là $\hat{u}(s, t) = A(s) + tB(s)$. Vì $|\hat{u}(s, t)| \rightarrow \infty$ khi $t \rightarrow \infty$, nên không nhận trường hợp này.

Cách 1: Khi $s \neq 0$, phương trình vi phân theo t có nghiệm:

$$\hat{u}(s, t) = A(s)e^{-i\pi s t} + B(s)e^{i\pi s t}.$$

Điều kiện đầu $u(x, 0) = 0$ cho ta $\hat{u}(s, 0) = 0$, và tương tự, $\hat{u}_t(s, 0) = \mathcal{F}g(s)$. Ta có:

$$\begin{cases} A(s) + B(s) = 0, \\ -i\pi s A(s) + i\pi s B(s) = \mathcal{F}g(s), \end{cases}$$

nên $B(s) = \frac{\mathcal{F}g(s)}{2\pi i s}$ và $A(s) = -\frac{\mathcal{F}g(s)}{2\pi i s}$. Do đó, nếu G là một nguyên hàm của g , nghĩa là $G' = g$, thì ta có thể viết:

$$\hat{u}(s, t) = -\frac{\mathcal{F}g(s)}{2\pi i s} e^{-i\pi s t} + \frac{\mathcal{F}g(s)}{2\pi i s} e^{i\pi s t} = -\mathcal{F}G(s) e^{-i\pi s t} + \mathcal{F}G(s) e^{i\pi s t}.$$

Lấy biến đổi Fourier ngược của $\hat{u}(s, t)$, ta được

$$u(x, t) = -G\left(x - \frac{t}{2}\right) + G\left(x + \frac{t}{2}\right) = \int_{x-\frac{t}{2}}^{x+\frac{t}{2}} g(w) dw.$$

Cách 2: Khi $s \neq 0$, phương trình vi phân theo t có nghiệm:

$$\hat{u}(s, t) = A(s) \cos(\pi s t) + B(s) \sin(\pi s t).$$

Điều kiện đầu $u(x, 0) = 0$ cho ta $\widehat{u}(s, 0) = 0$, nên $A(s) = 0$. Vì vậy, $\widehat{u}(s, t) = B(s) \sin(\pi st)$.
 Điều kiện đầu $u_t(x, 0) = g(x)$ cho ta $\widehat{u}_t(s, 0) = \mathcal{F}g(s)$, nghĩa là

$$\begin{aligned}\widehat{u}_t(s, 0) &= \pi s B(s) = \mathcal{F}g(s) \\ \Leftrightarrow B(s) &= \frac{1}{\pi s} \mathcal{F}g(s).\end{aligned}$$

Đặt $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)$, nghĩa là $G' = g$. Từ đó, ta được

$$\widehat{u}(s, t) = \frac{1}{\pi s} \mathcal{F}g(s) \sin(\pi st) = 2i \cdot \frac{\mathcal{F}g(s)}{2\pi i s} \cdot \frac{e^{i\pi st} - e^{-i\pi st}}{2i} = \mathcal{F}G(s) (e^{i\pi st} - e^{-i\pi st}).$$

Lấy biến đổi Fourier ngược của $\widehat{u}(s, t)$ để tìm được

$$u(x, t) = G\left(x + \frac{t}{2}\right) - G\left(x - \frac{t}{2}\right) = \int_{x-\frac{t}{2}}^{x+\frac{t}{2}} g(w) dw. \quad \square$$